

# **Estadística aplicada al negocio**

## **— Unidad 3 —**

### **Caso Práctico**

Ernesto Díaz García

Grupo 4, Ciencias de Datos

INCOEX – Costa Rica

*Instructor: Ing. Berman Moya Umaña*

Agosto de 2026

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
import seaborn as sns
```

```
import numpy as np
```

```
# =====
```

```
# EJERCICIO 1.1: IDENTIFICACIÓN DE UN VALOR ATÍPICO CON BOXPLOT
```

```
# =====
```

```
# Definí los montos de los pedidos en miles de colones. El valor 98 está muy
```

```
# separado del resto, por lo que espero verlo como una observación atípica.
```

```
# Datos del ejercicio
```

```
pedidos = [18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98]
```

```
# Creé una figura horizontal para facilitar la lectura de la escala de montos.
```

```
plt.figure(figsize=(8, 4))
```

```
# Dibujé el boxplot para resumir la distribución con cuartiles, mediana y bigotes.
```

```
# Con flierprops marqué en rojo los valores que quedan fuera de los bigotes.
```

```
sns.boxplot(x=pedidos, color="skyblue", flierprops={"markerfacecolor":"red", "marker":"o"})
```

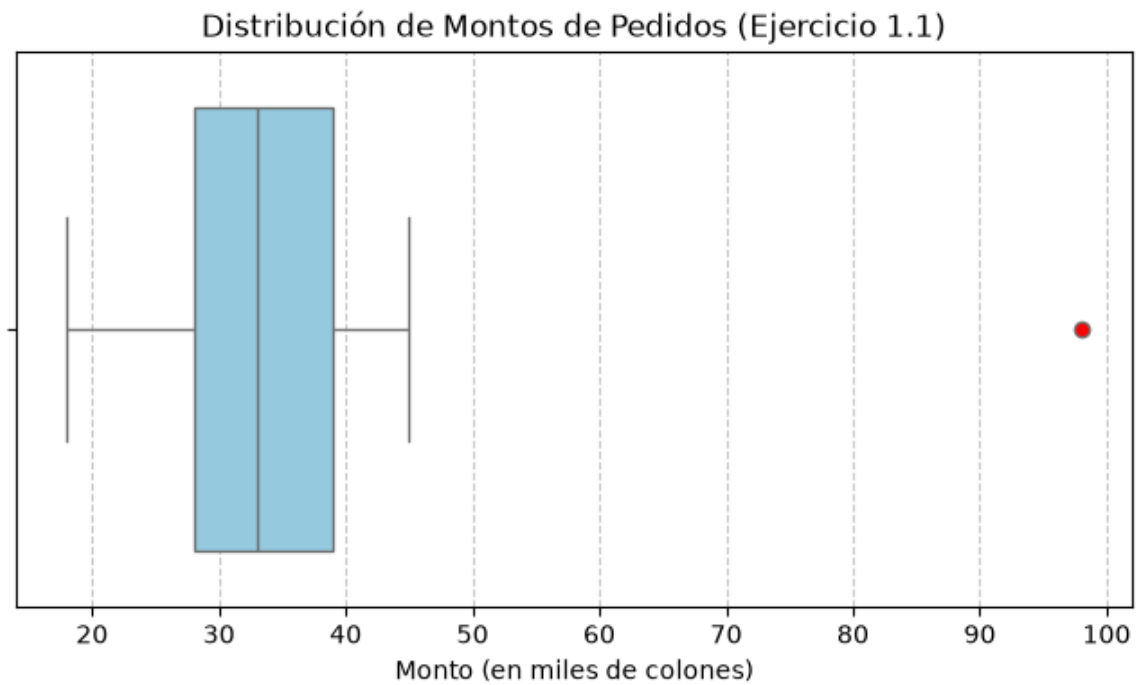
```
# Agregué el título, la unidad de medida y una cuadrícula sobre el eje de montos.
```

```
plt.title("Distribución de Montos de Pedidos (Ejercicio 1.1)")
```

```
plt.xlabel("Monto (en miles de colones)")
```

```
plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.7)
```

```
plt.show()
```



```
# =====
```

## # EJERCICIO 1.2: RECONSTRUCCIÓN DE UN BOXPLOT A PARTIR DE RESÚMENES

```
# =====
```

```
# Como no tengo los datos individuales, definí el resumen de cinco números y
```

```
# el valor atípico para reconstruir el diagrama de caja con Matplotlib.
```

```
stats = [{
```

```
    'label': 'Tiempo de Entrega',
```

```
    'whislo': 1, # Mínimo
```

```
    'q1': 2,    # Primer cuartil
```

```
    'med': 3,   # Mediana
```

```
    'q3': 4,    # Tercer cuartil
```

```
    'whishi': 6, # Máximo (límite del bigote)
```

```
    'fliers': [14] # Valor atípico
```

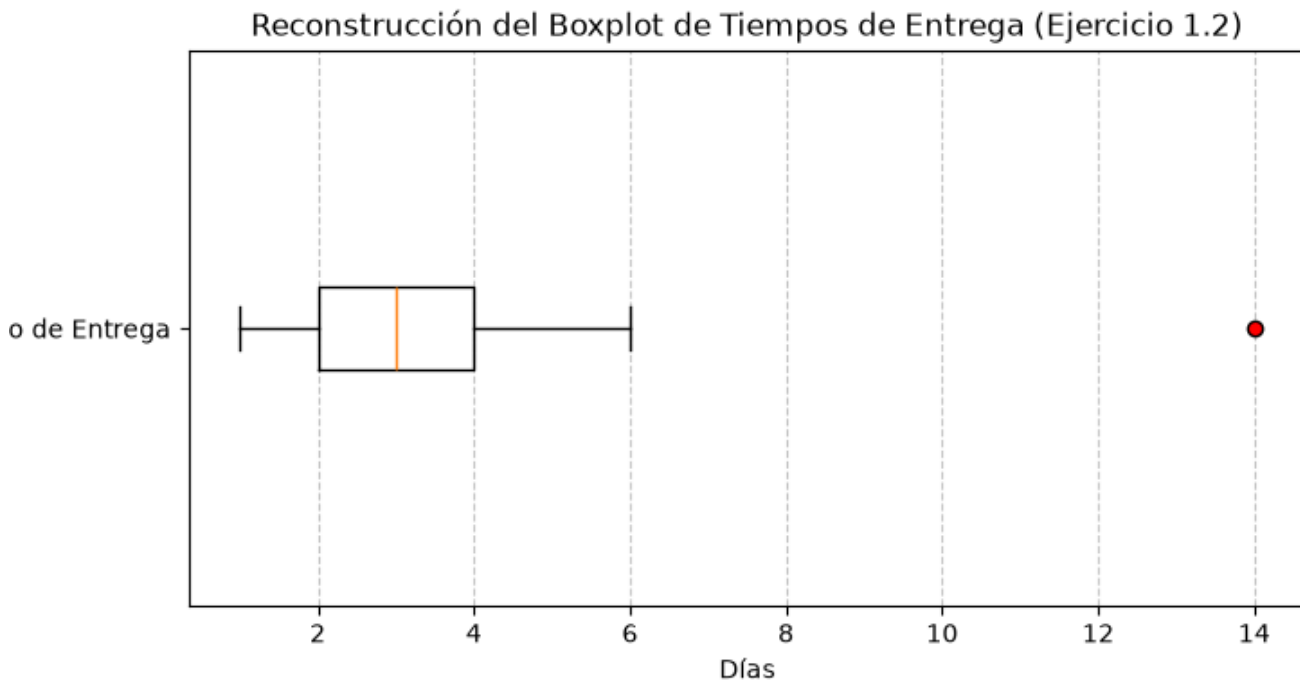
```
}]
```

```
# Creé el lienzo y dibujé el resumen en orientación horizontal.
```

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
ax.bxp(stats, vert=False, showfliers=True, flierprops={"markerfacecolor":"red", "marker":"o"})
plt.title("Reconstrucción del Boxplot de Tiempos de Entrega (Ejercicio 1.2)")
plt.xlabel("Días")
plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()

```



```

# =====
# EJERCICIO 1.3-A: COMPARACIÓN DE COEFICIENTES DE VARIACIÓN
# =====
# Usé el coeficiente de variación (CV) para comparar la variabilidad relativa
# de los productos. Trabajé con los valores ya calculados y expresados en %.

productos = ['Producto A', 'Producto B']
cv_valores = [15, 30] # Coeficientes de variación calculados
plt.figure(figsize=(6, 4))
# Dibujé una barra por producto para comparar directamente sus niveles de CV.

```

```
plt.bar(productos, cv_valores, color=['blue', 'orange'], alpha=0.7)

plt.title("Comparación del Coeficiente de Variación (CV)")

plt.ylabel("Porcentaje de Variabilidad (%)")

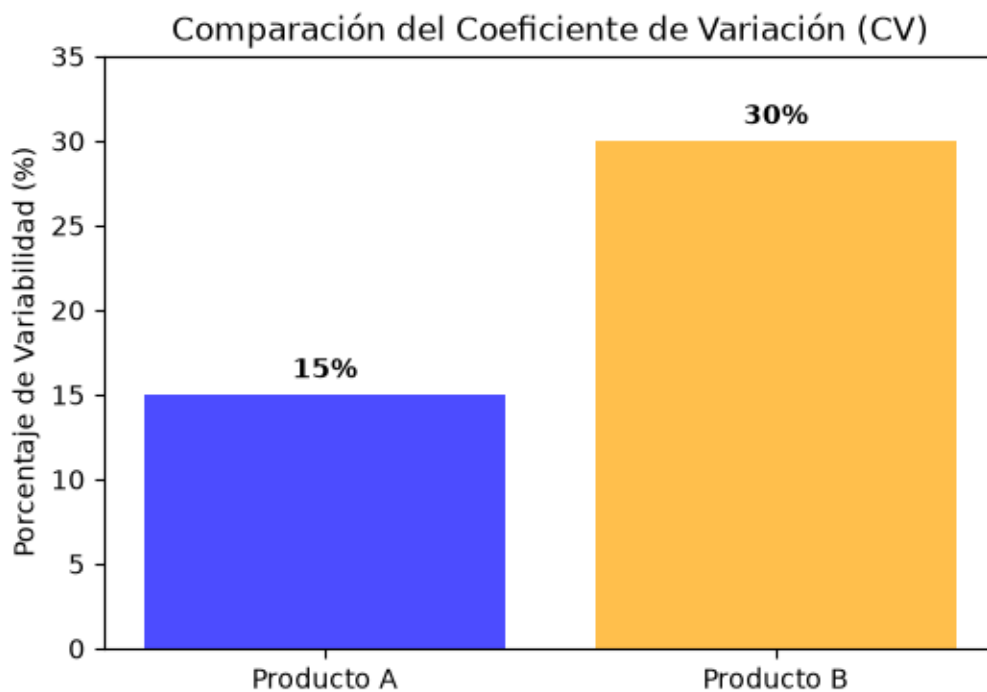
for i, v in enumerate(cv_valores):

    # Escribí el porcentaje encima de cada barra para evitar estimaciones.

    plt.text(i, v + 1, f"{v}%", ha='center', fontweight='bold')

plt.ylim(0, 35)

plt.show()
```



```
# =====
```

```
# EJERCICIO 1.3-B: REGIÓN CRÍTICA Y VALOR P EN UNA PRUEBA Z
```

```
# =====
```

```
# Representé los valores del caso B: alfa fija la región de rechazo y el valor
```

```
# p mide el área extrema asociada al estadístico observado.
```

```
# 1. Definí los datos de entrada del caso B.
```

```
alfa = 0.05
```

```
p_val = 0.184
```

```
# Valores Z fijos obtenidos de la tabla de distribución normal estándar
```

```
z_crit = 1.6449 # Frontera para alfa = 0.05
```

```
z_obs = 0.9004 # Punto equivalente para un área de p = 0.184
```

```
# 2. Definí la función de densidad de la distribución normal estándar.
```

```
# La función recibe valores Z y devuelve la altura de la campana en cada punto.
```

```
def calcular_densidad_normal(valores_z):
```

```
    return (1 / np.sqrt(2 * np.pi)) * np.exp(-(valores_z**2) / 2)
```

```
# Generé 500 puntos para dibujar una curva continua entre -4 y 4.
```

```
x = np.linspace(-4, 4, 500)
```

```
y = calcular_densidad_normal(x)
```

```
# 3. Creé el lienzo y dibujé la distribución de referencia.
```

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
```

```
# Paso A: dibujé la curva normal bajo la hipótesis nula.
```

```
plt.plot(x, y, color="black", lw=2, label="Distribución Normal Z")
```

```
# Paso B: sombreé la región de rechazo desde Z crítico hasta el extremo derecho.
```

```
x_rechazo = np.linspace(z_crit, 4, 100)
```

```
y_rechazo = calcular_densidad_normal(x_rechazo)
```

```
plt.fill_between(
```

```
    x_rechazo,
```

```

y_rechazo,
color="red",
alpha=0.4,
label=f"Región Rechazo ( $\alpha = \{\text{alfa}\}$ ",
)

# Paso C: marqué el área del valor p desde Z observado hasta el extremo derecho.
x_p = np.linspace(z_obs, 4, 100)
y_p = calcular_densidad_normal(x_p)
plt.fill_between(
    x_p,
    y_p,
    color="none",
    edgecolor="blue",
    hatch="//",
    alpha=0.5,
    label=f"Área Valor p ( $\{p\_val\}$ ",
)

# Paso D: tracé líneas verticales para ubicar los dos valores de decisión.
# Usé rojo para el límite crítico y azul para el estadístico observado.
plt.axvline(
    x=z_crit,
    color="red",
    linestyle="--",
    lw=1.5,
    label=f"Z Crítico =  $\{z\_crit:.2f\}$ ",
)

# Línea sólida azul para mostrar la posición de la muestra analizada

```

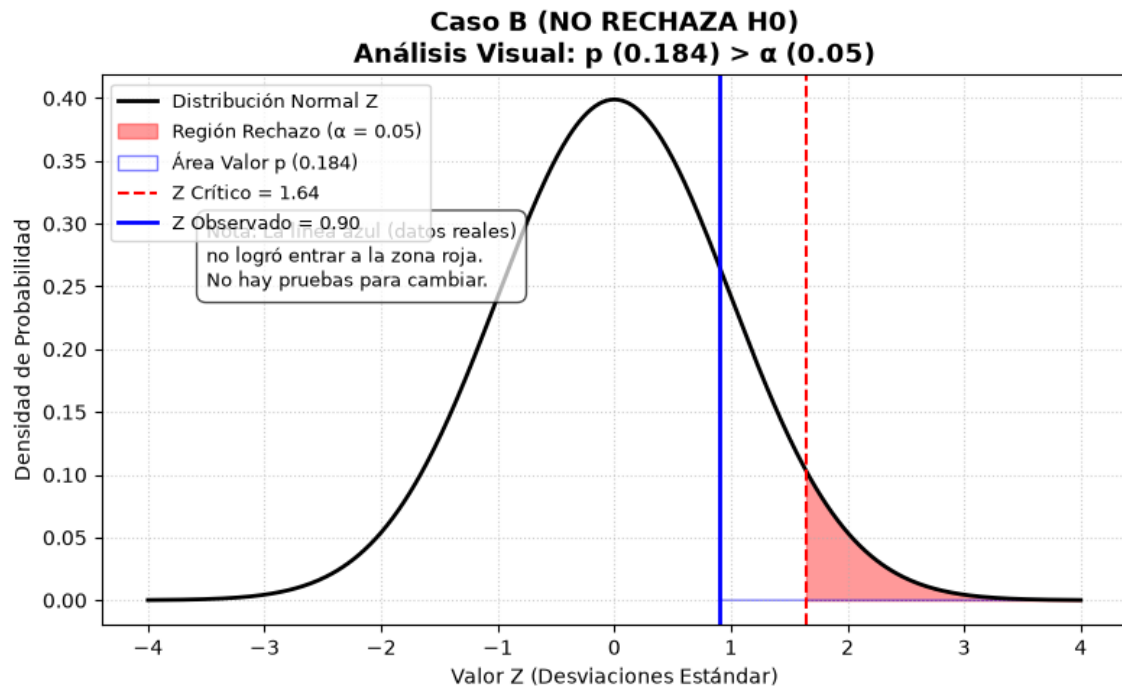
```
plt.axvline(
    x=z_obs, color="blue", linestyle="-", lw=2, label=f"Z Observado = {z_obs:.2f}"
)

# Paso E: agregué el formato visual y expliqué la comparación  $p > \alpha$ .
plt.title(
    f"Caso B (NO RECHAZA  $H_0$ )\nAnálisis Visual:  $p$  ({p_val})  $>$   $\alpha$  ({alfa})",
    fontsize=13,
    fontweight="bold",
)
plt.xlabel("Valor Z (Desviaciones Estándar)", fontsize=10)
plt.ylabel("Densidad de Probabilidad", fontsize=10)

# Añadí una anotación para resumir la conclusión estadística.
plt.text(
    -3.5,
    0.25,
    "Nota: La línea azul (datos reales)\nno logró entrar a la zona roja.\nNo hay pruebas para cambiar.",
    bbox=dict(facecolor="white", alpha=0.7, boxstyle="round,pad=0.5"),
    fontsize=9.5,
)
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
plt.legend(loc="upper left", fontsize=9.5)

# Paso F: ajusté los elementos al lienzo y mostré el gráfico terminado.
plt.tight_layout()
plt.show()
```





# =====

## # EJERCICIO 2.2: COMPARACIÓN DE TRES PRUEBAS DE HIPÓTESIS

# =====

# Organicé los datos de los tres casos para generar un gráfico independiente

# y aplicar el mismo procedimiento de comparación en cada uno.

# 1. Definí los datos de entrada de cada caso del ejercicio 2.2.

casos = {

  "Caso A": {

    "alfa": 0.05,

    "p": 0.032,

    "z\_critico": 1.6449,

    "z\_observado": 1.8518,

    "rechaza": True,

  },

  "Caso B": {

```

    "alfa": 0.05,
    "p": 0.184,
    "z_critico": 1.6449,
    "z_observado": 0.9004,
    "rechaza": False,
},
"Caso C": {
    "alfa": 0.01,
    "p": 0.049,
    "z_critico": 2.3263,
    "z_observado": 1.6546,
    "rechaza": False,
},
}

```

# 2. Definí la fórmula de la campana de Gauss para calcular la densidad

# de probabilidad correspondiente a cada valor Z.

```

def calcular_densidad_normal(valores_z):
    return (1 / np.sqrt(2 * np.pi)) * np.exp(-(valores_z**2) / 2)

```

# Generé 500 puntos entre -4 y 4 para trazar la curva continua de la campana.

```

x = np.linspace(-4, 4, 500)
y = calcular_densidad_normal(x)

```

# 3. Procesé y mostré un gráfico independiente para cada caso.

```

for nombre_caso, datos in casos.items():
    alfa = datos["alfa"]

```

```
p_val = datos["p"]
```

```
z_crit = datos["z_critico"]
```

```
z_obs = datos["z_observado"]
```

```
# Paso A: creé una figura nueva e independiente para este caso.
```

```
plt.figure(figsize=(7, 4.5))
```

```
# Paso B: dibujé la línea de la distribución normal.
```

```
plt.plot(x, y, color="black", lw=2, label="Distribución Normal Z")
```

```
# Paso C: coloreé la región de rechazo desde Z crítico hasta Z = 4.
```

```
x_rechazo = np.linspace(z_crit, 4, 100)
```

```
y_rechazo = calcular_densidad_normal(x_rechazo)
```

```
plt.fill_between(
```

```
    x_rechazo,
```

```
    y_rechazo,
```

```
    color="red",
```

```
    alpha=0.4,
```

```
    label=f"Región Rechazo ( $\alpha$ ={alfa})",
```

```
)
```

```
# Paso D: marqué el área del valor p desde el Z observado hasta Z = 4.
```

```
x_p = np.linspace(z_obs, 4, 100)
```

```
y_p = calcular_densidad_normal(x_p)
```

```
plt.fill_between(
```

```
    x_p,
```

```
    y_p,
```

```
    color="none",
```

```
    edgecolor="blue",
```

```
hatch="//",  
alpha=0.5,  
label=f"Área Valor p ({p_val})",  
)
```

# Paso E: tracé las líneas verticales de Z crítico y Z observado.

```
plt.axvline(  
    x=z_crit,  
    color="red",  
    linestyle="--",  
    lw=1.5,  
    label=f"Z Crítico = {z_crit:.2f}",  
)
```

```
plt.axvline(  
    x=z_obs,  
    color="blue",  
    linestyle="-",  
    lw=2,  
    label=f"Z Observado = {z_obs:.2f}",  
)
```

# Paso F: agregué el resultado, el título, las etiquetas y la cuadrícula.

```
resultado_texto = "RECHAZA H0" if datos["rechaza"] else "NO RECHAZA H0"
```

```
plt.title(  
    f"{nombre_caso} ({resultado_texto})\np = {p_val} vs  $\alpha$  = {alfa}",  
    fontsize=12,  
    fontweight="bold",  
)
```

```
plt.xlabel("Valor Z (Desviaciones Estándar)", fontsize=10)
```

```
plt.ylabel("Densidad de Probabilidad", fontsize=10)
```

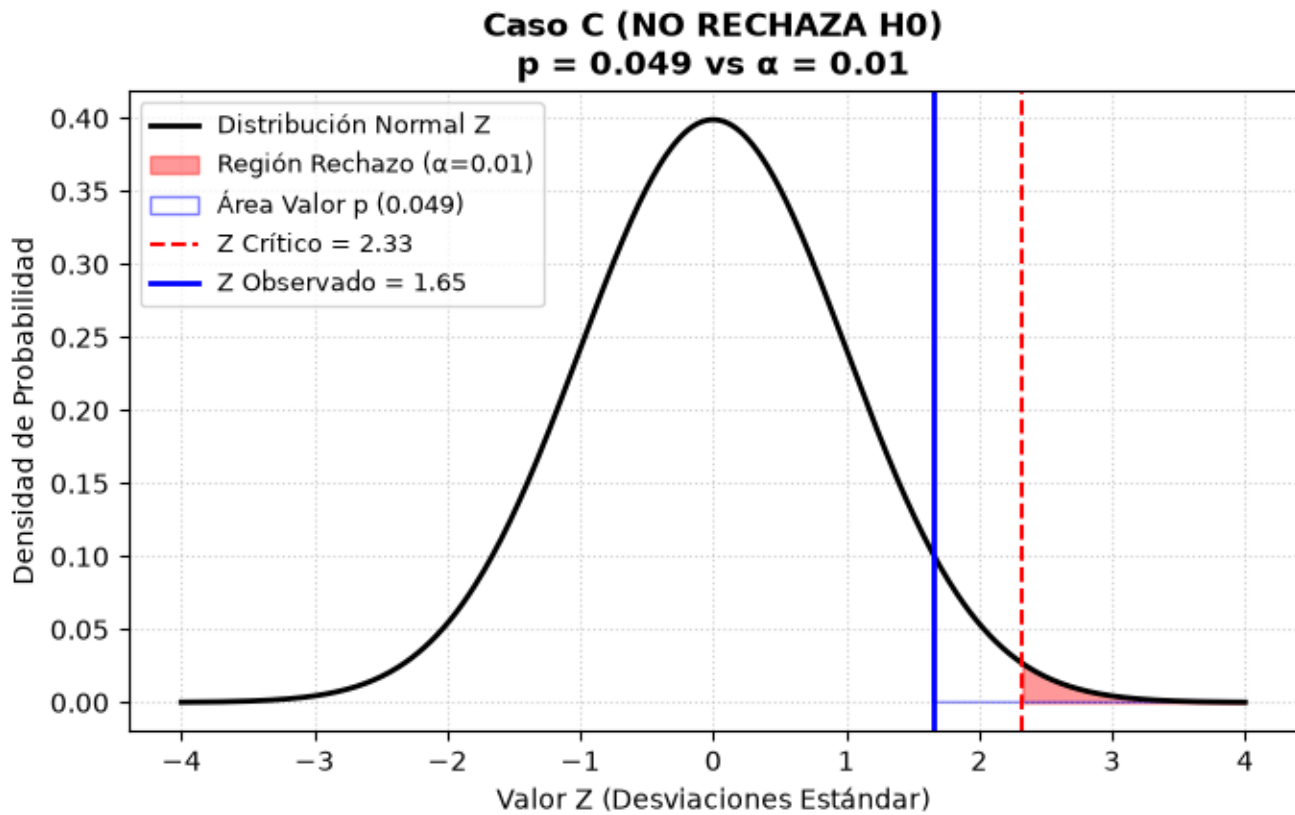
```
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
```

```
plt.legend(loc="upper left", fontsize=9)
```

```
# Paso G: ajusté el diseño y mostré el gráfico antes de pasar al siguiente.
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```



```
# =====
```

```
# EJERCICIO 3.2: MONTOS PROMEDIO CON ERROR ESTÁNDAR
```

```
# =====
```

```
# Comparé los montos promedio de compra de la tienda física y la tienda en
```

```
# línea, mostrando la incertidumbre de cada media mediante barras de error.
```

# 1. Definí los datos extraídos de la tabla del ejercicio 3.2.

```
canales = ["Tienda Física", "Tienda en Línea"]
```

```
medias = [32500, 38900] # Montos promedio de compra ( $\bar{X}$ )
```

```
desviaciones = [8200, 9100] # Desviaciones estándar muestrales (S)
```

```
muestras = [40, 45] # Tamaños de muestra para cada canal (n)
```

# 2. Calculé el error estándar paso a paso.

# Apliqué la fórmula  $EE = S / \sqrt{n}$ , que estima la variabilidad esperada

# de cada media muestral.

```
error_estandar_fisica = desviaciones[0] / np.sqrt(muestras[0])
```

```
error_estandar_linea = desviaciones[1] / np.sqrt(muestras[1])
```

# Guardé ambos resultados en una lista para utilizarlos como barras de error.

```
errores_ee = [error_estandar_fisica, error_estandar_linea]
```

# Imprimí los resultados en consola para verificar mis cálculos.

```
print(f"Error Estándar - Física: {error_estandar_fisica:.2f}")
```

```
print(f"Error Estándar - En Línea: {error_estandar_linea:.2f}")
```

# 3. Construí el gráfico de comparación.

```
plt.figure(figsize=(7, 5))
```

# Definí un color para diferenciar visualmente cada canal.

```
colores = ["#4A90E2", "#50E3C2"]
```

# Dibujé las barras principales.

# Usé `yerr` para añadir los bigotes con los errores estándar calculados y

# `capsize` para definir el ancho de sus extremos horizontales.

```
barras = plt.bar(
    canales,
    medias,
    yerr=errores_ee,
    color=colores,
    capsize=8,
    edgecolor="black",
    alpha=0.85,
)
```

# 4. Agregué etiquetas con los valores monetarios exactos.

# Recorrí las barras para escribir el valor correspondiente en cada una.

for barra in barras:

```
    altura = barra.get_height()
    plt.text(
        barra.get_x() + barra.get_width() / 2.0,
        altura / 2,
        f"${int(altura):,}",
        ha="center",
        va="center",
        color="black",
        fontweight="bold",
        fontsize=11,
    )
```

# 5. Agregué los detalles visuales y la interpretación de negocio.

```
plt.title(
    "Comparación de Monto Promedio de Compra\n(Prueba t: p-valor = 0.021)",
    fontsize=13,
```

```

    fontweight="bold",
)
plt.ylabel("Monto de Compra Promedio (€)", fontsize=11)
plt.grid(axis="y", linestyle=":", alpha=0.5)

# Añadí un cuadro de texto con la conclusión de negocio.
plt.text(
    -0.3,
    42000,
    "Nota: Las barras de error no se traslapan.\n"
    "La diferencia a favor de la tienda en línea\n"
    "es estadísticamente significativa ( $\alpha = 5\%$ ).",
    bbox=dict(facecolor="lightyellow", alpha=0.8, boxstyle="round,pad=0.5"),
    fontsize=9.5,
)

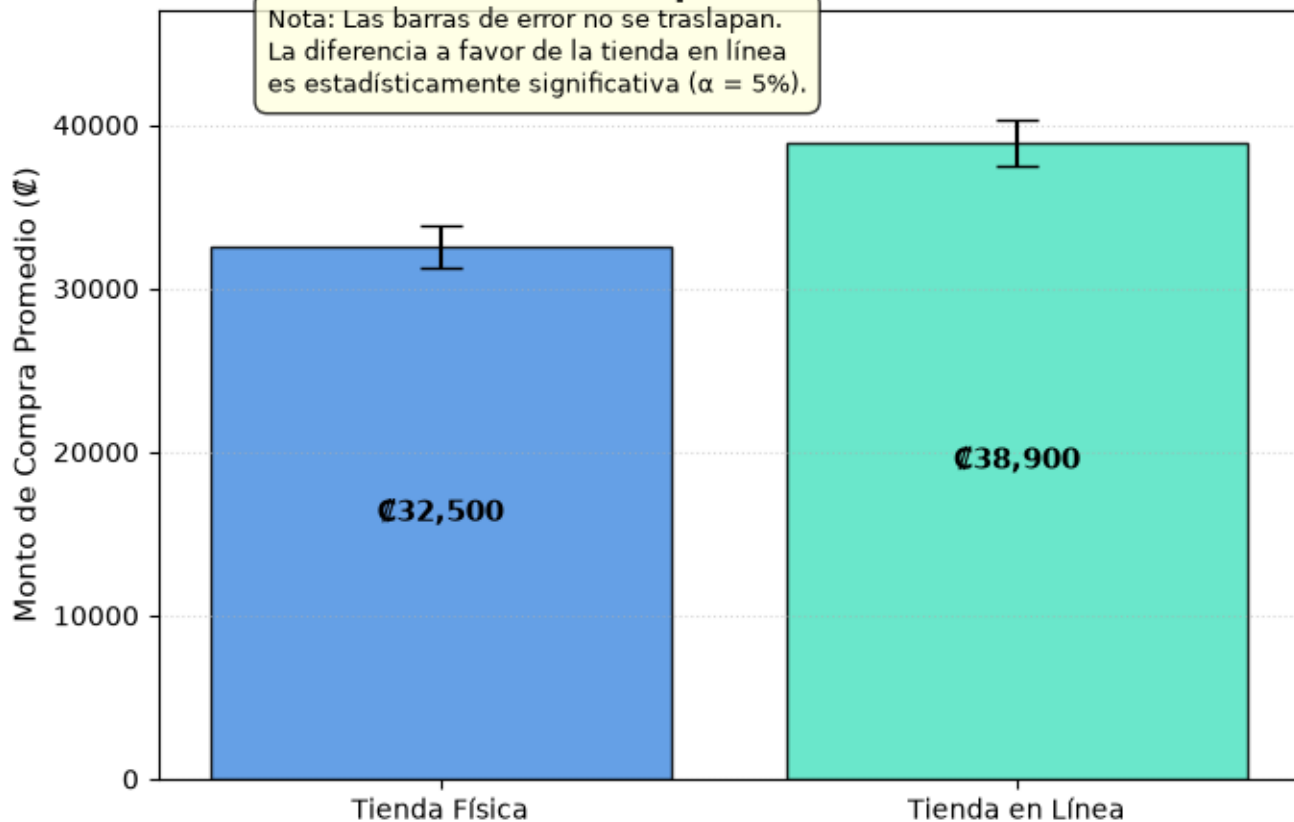
# Ajusté los límites del eje Y para dejar espacio al texto explicativo.
plt.ylim(0, 47000)

# Finalmente, ajusté el diseño y mostré el gráfico en una ventana independiente.
plt.tight_layout()
plt.show()

```



## Comparación de Monto Promedio de Compra (Prueba t: p-valor = 0.021)



# =====

### # EJERCICIO 4.1: SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA Y SIGNIFICANCIA PRÁCTICA

# =====

# Analicé el mismo efecto desde dos perspectivas: primero su significancia

# estadística con una muestra grande y después su importancia práctica.

# 1. Definí los parámetros del ejercicio y del procedimiento estadístico.

efecto\_real = -0.4 # Reducción observada (segundos)

n = 8000 # Gran tamaño de muestra

sigma = 3.5 # Desviación estándar supuesta del tiempo de pago

# Calculé el error estándar con la fórmula  $SE = \sigma / \sqrt{n}$ .

se = sigma / np.sqrt(n)

```

# =====

# GRÁFICO 1: SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA (Distribución de Medias)

# =====

plt.figure(figsize=(8, 5))

# Generé puntos usando el error estándar que calculé.

x1 = np.linspace(-0.2, 0.2, 500)

# Calculé la campana del error muestral, centrada en 0 bajo H0.

y1 = (1 / (se * np.sqrt(2 * np.pi))) * np.exp(-(x1**2) / (2 * se**2))

plt.plot(
    x1, y1, color="#2C3E50", lw=2, label="Distribución de Medias bajo H0"
)

# Calculé los límites de la región de rechazo para alfa = 0.05 a dos colas.

z_critico = 1.96 * se

x_rechazo_izq = np.linspace(-0.2, -z_critico, 100)

y_rechazo_izq = (1 / (se * np.sqrt(2 * np.pi))) * np.exp(
    -(x_rechazo_izq**2) / (2 * se**2)
)

plt.fill_between(
    x_rechazo_izq, y_rechazo_izq, color="red", alpha=0.4, label="Zona Rechazo"
)

# Dibujé la posición del efecto real de -0.4 segundos.

# Como queda muy lejos a la izquierda, no entra en la escala visual elegida.

plt.axvline(
    x=efecto_real,

```

```

color="blue",

linestyle="-",

lw=2,

label=f"Efecto Real = {efecto_real}s",

)

plt.title(

    f"1. Significancia Estadística (Muestra Grande: n = {n})\n"

    f"El Error Estándar es minúsculo (SE = {se:.3f}s)",

    fontsize=12,

    fontweight="bold",

)

plt.xlabel("Diferencia en las Medias de Tiempo (Segundos)", fontsize=10)

plt.ylabel("Densidad de Probabilidad", fontsize=10)

plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)

plt.legend(loc="upper right", fontsize=9)


# Añadí una nota explicativa con el valor Z y el valor p.

plt.text(

    -0.18,

    4,

    f"¡Z es gigante!\nZ = {efecto_real/se:.1f}\nPor eso el valor-p\nes de 0.001",

    color="red",

    fontweight="bold",

    bbox=dict(facecolor="white", alpha=0.8),

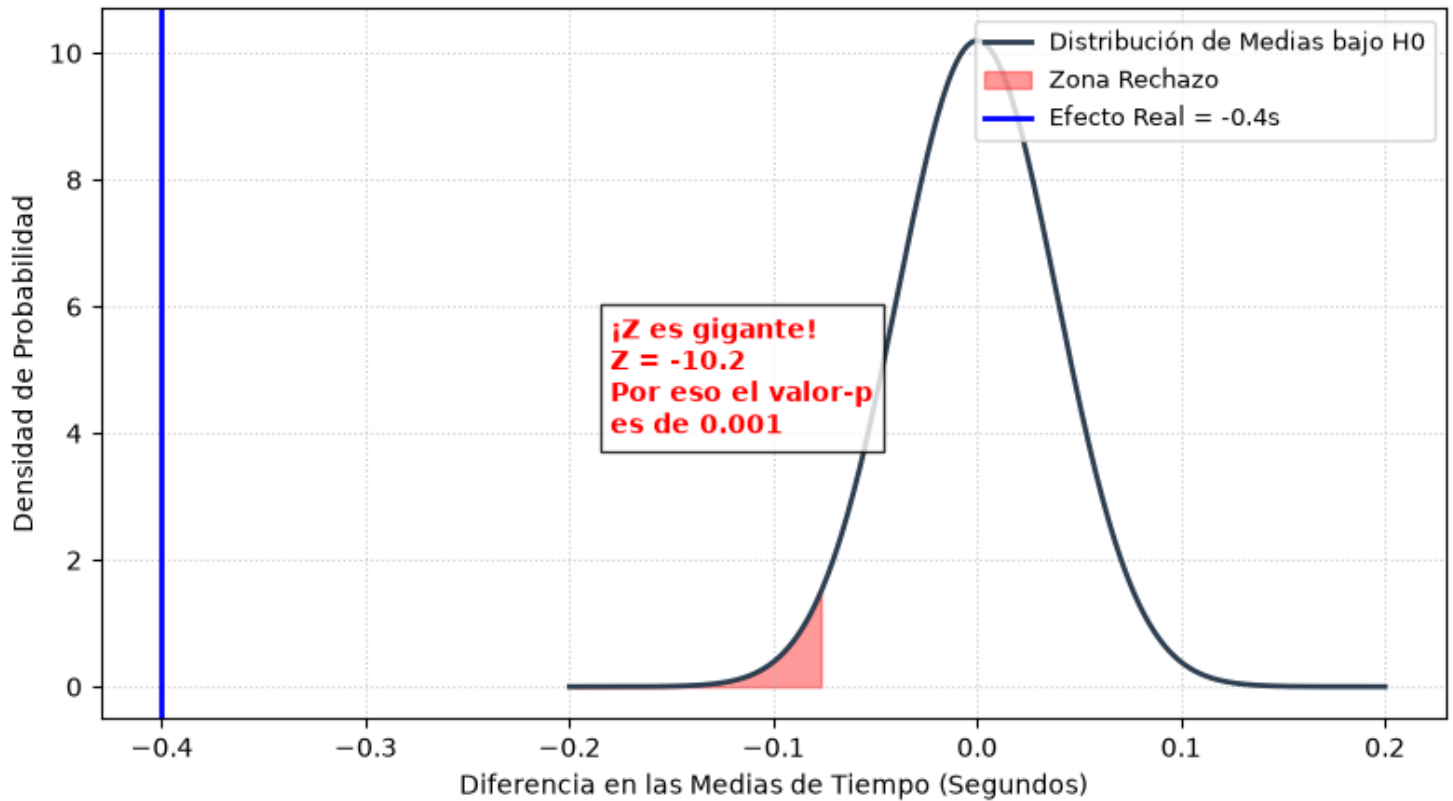
)

plt.tight_layout()

plt.show()

```

# 1. Significancia Estadística (Muestra Grande: $n = 8000$ ) El Error Estándar es minúsculo ( $SE = 0.039s$ )



# =====

# GRÁFICO 2: SIGNIFICANCIA PRÁCTICA (Experiencia Real del Cliente)

# =====

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
```

# Generé puntos basados en la dispersión real de las transacciones (sigma).

```
x2 = np.linspace(-12, 12, 500)
```

```
y2 = (1 / (sigma * np.sqrt(2 * np.pi))) * np.exp(-(x2**2) / (2 * sigma**2))
```

```
plt.plot(x2, y2, color="#2C3E50", lw=2, label="Variabilidad de Transacciones")
```

# Sombree la zona del efecto imperceptible entre 0 y -0.4 segundos.

```
x_efecto = np.linspace(efecto_real, 0, 100)
```

```
y_efecto = (1 / (sigma * np.sqrt(2 * np.pi))) * np.exp(
```

```

-(x_efecto**2) / (2 * sigma**2)
)
plt.fill_between(
    x_efecto,
    y_efecto,
    color="blue",
    alpha=0.3,
    label=f"Ahorro de Tiempo ({abs(efecto_real)}s)",
)

plt.title(
    "2. Significancia Práctica (Experiencia del Cliente)\n"
    "El ahorro es insignificante en el proceso global",
    fontsize=12,
    fontweight="bold",
)

plt.xlabel(
    "Variación en el Tiempo de una Transacción Individual (Segundos)",
    fontsize=10,
)

plt.ylabel("Densidad de Probabilidad", fontsize=10)

plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)

plt.legend(loc="upper left", fontsize=9)

# Añadí una nota para explicar la conclusión desde el punto de vista del negocio.

plt.text(
    1,
    0.08,
    "Conclusión de Negocio:\n"

```

"La franja azul es imperceptible.\n"

"El cliente no notará el cambio.\n"

"No se justifica la inversión financiera.",

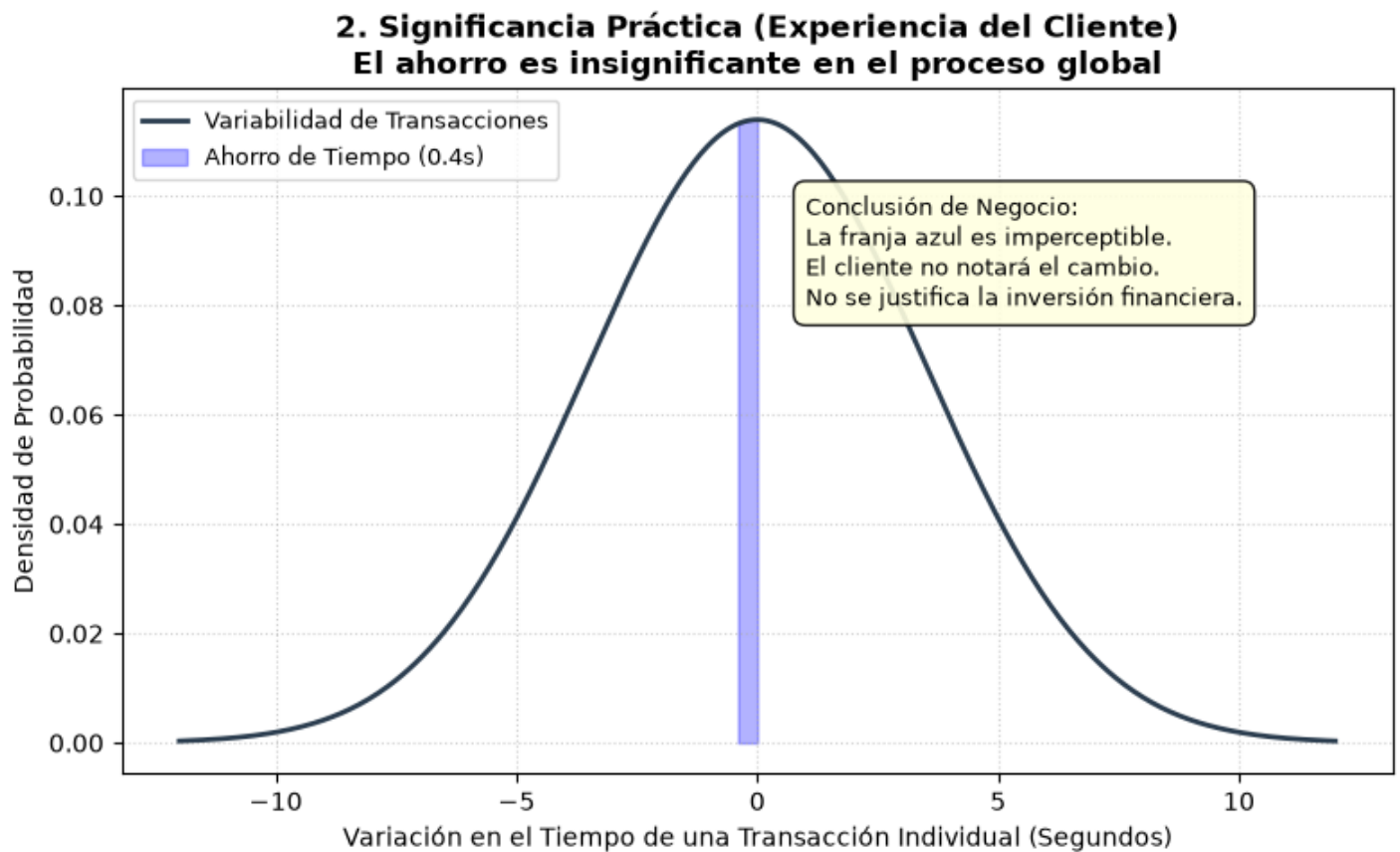
bbox=dict(facecolor="lightyellow", alpha=0.9, boxstyle="round,pad=0.5"),

fontsize=9.5,

)

plt.tight\_layout()

plt.show()



# =====

# EJERCICIO 4.2: REGIÓN DE RECHAZO Y VALOR P DEL NUEVO EMPAQUE

# =====

# Representé la prueba de hipótesis y comparé visualmente el valor p con alfa.

# 1. Definí los parámetros estadísticos obtenidos de las tablas estándar.

alfa = 0.05

p\_valor = 0.09

z\_critico = 1.6449 # Frontera para alfa = 0.05 (una cola)

z\_observado = 1.3408 # Punto donde el área acumulada restante es 0.09

# 2. Definí la ecuación matemática de la distribución normal.

def calcular\_densidad(valores\_z):

return (1 / np.sqrt(2 \* np.pi)) \* np.exp(-(valores\_z\*\*2) / 2)

# Generé los puntos de la curva base.

x = np.linspace(-4, 4, 500)

y = calcular\_densidad(x)

# 3. Construí el gráfico de la prueba de hipótesis.

plt.figure(figsize=(8, 4.5))

plt.plot(x, y, color="black", lw=2, label="Distribución bajo H0 (Azar)")

# Coloreé la región de rechazo correspondiente a alfa = 0.05.

x\_alfa = np.linspace(z\_critico, 4, 100)

plt.fill\_between(

x\_alfa,

calcular\_densidad(x\_alfa),

color="red",

alpha=0.4,

label=f"Región de Rechazo ( $\alpha = \{alfa\}$ )",

)

# Marqué el área correspondiente al valor p observado,  $p = 0.09$ .

`x_p = np.linspace(z_observado, 4, 100)`

`plt.fill_between(`

`x_p,`

`calcular_densidad(x_p),`

`color="none",`

`edgecolor="blue",`

`hatch="//",`

`alpha=0.4,`

`label=f"Área del Valor p ({p_valor})",`

`)`

# Tracé líneas guía verticales para ubicar Z crítico y Z observado.

`plt.axvline(`

`x=z_critico,`

`color="red",`

`linestyle="--",`

`lw=1.5,`

`label=f"Z Crítico = {z_critico:.2f}",`

`)`

`plt.axvline(`

`x=z_observado,`

`color="blue",`

`linestyle="-",`

`lw=2,`

`label=f"Z Observado = {z_observado:.2f}",`

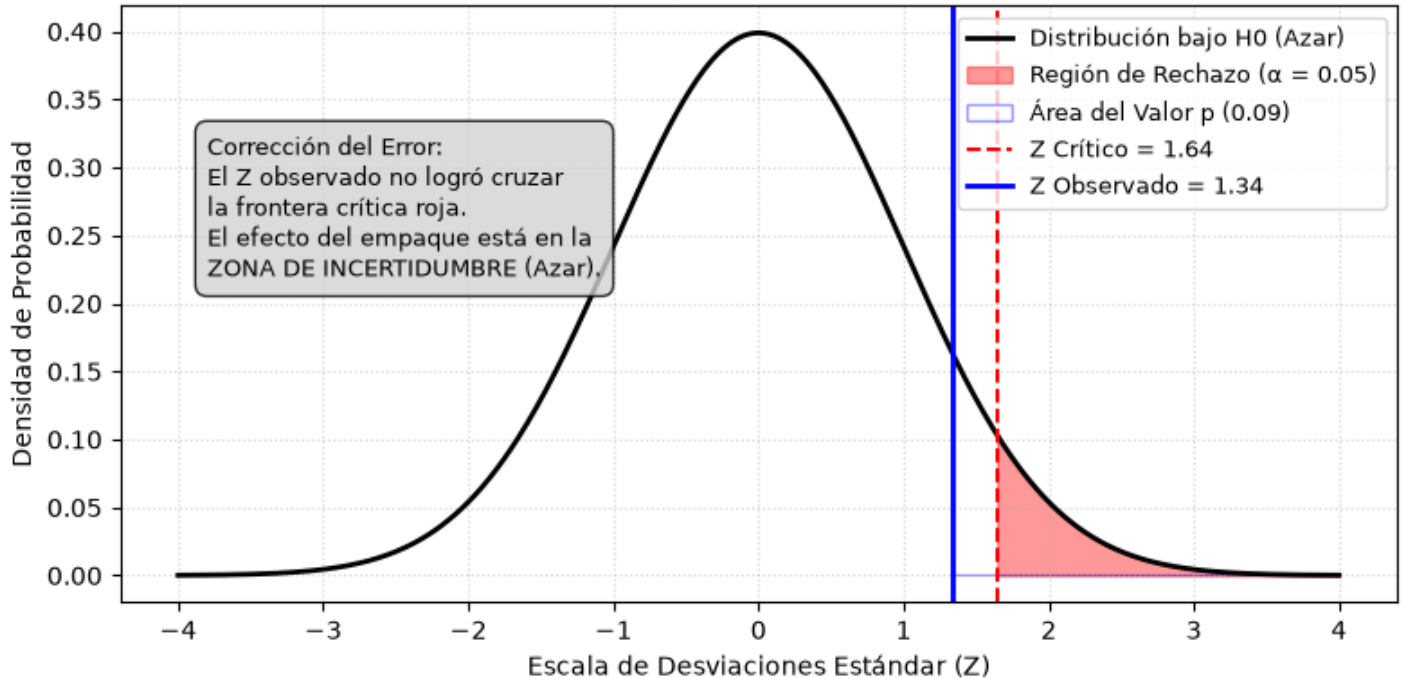
`)`



# Agregué el título, las etiquetas y la anotación de negocio.

```
plt.title(  
    f"Ejercicio 4.2: Análisis del Nuevo Empaque (NO RECHAZA H0)\n"  
    f"Matemáticas: p-valor ({p_valor}) > α ({alfa})",  
    fontsize=12,  
    fontweight="bold",  
)  
  
plt.xlabel("Escala de Desviaciones Estándar (Z)", fontsize=10)  
plt.ylabel("Densidad de Probabilidad", fontsize=10)  
  
plt.text(  
    -3.8,  
    0.22,  
    "Corrección del Error:\n"  
    "El Z observado no logró cruzar\n"  
    "la frontera crítica roja.\n"  
    "El efecto del empaque está en la\n"  
    "ZONA DE INCERTIDUMBRE (Azar).",  
    bbox=dict(facecolor="lightgray", alpha=0.8, boxstyle="round,pad=0.5"),  
    fontsize=9.5,  
)  
  
plt.grid(True, linestyle=":", alpha=0.5)  
plt.legend(loc="upper right", fontsize=9)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

### Ejercicio 4.2: Análisis del Nuevo Empaque (NO RECHAZA H0) Matemáticas: $p\text{-valor} (0.09) > \alpha (0.05)$



# =====

### # EJERCICIO 4.3: INTERVALOS DE ERROR PARA DOS EQUIPOS

# =====

# Comparé los tiempos promedio de resolución y mostré el error estándar

# de cada equipo para visualizar la diferencia entre sus medias.

# 1. Definí los datos de entrada extraídos del ejercicio.

```
equipos = ["Equipo A", "Equipo B"]
```

```
medias = [4.2, 3.1] # Tiempos promedio en días ( $\bar{X}$ )
```

```
n_muestras = [30, 32] # Tamaños de muestra (n)
```

```
sigma_supuesta = 1.2 # Desviación estándar estimada
```

# 2. Calculé el error estándar con la fórmula  $EE = \sigma / \sqrt{n}$ .

```
ee_a = sigma_supuesta / np.sqrt(n_muestras[0])
```

```
ee_b = sigma_supuesta / np.sqrt(n_muestras[1])
```

```
errores_ee = [ee_a, ee_b]
```

```
# 3. Construí el gráfico de intervalos de error.
```

```
plt.figure(figsize=(6.5, 5))
```

```
# Usé errorbar para dibujar cada media con sus bigotes verticales.
```

```
# Con fmt='o' representé la media mediante un círculo sólido.
```

```
plt.errorbar(  
    equipos,  
    medias,  
    yerr=errores_ee,  
    fmt="o",  
    color="#1E375A",  
    markersize=10,  
    capsize=8,  
    linewidth=2.5,  
    label="Media Muestral  $\pm$  1 EE",  
)
```

```
# Añadí líneas horizontales en las medias para enfatizar la brecha visual.
```

```
plt.axhline(  
    y=medias[0], color="#E74C3C", linestyle=":", alpha=0.6, lw=1.5  
)  
plt.axhline(  
    y=medias[1], color="#2ECC71", linestyle=":", alpha=0.6, lw=1.5  
)
```

```
# 4. Configuré la presentación visual y agregué el texto de negocio.
```

```

plt.title(
    "Tiempo Promedio de Resolución de Quejas\n"
    "Diferencia Práctica Altamente Significativa (p = 0.006)",
    fontsize=12,
    fontweight="bold",
)

plt.ylabel("Días de Espera del Cliente", fontsize=10)
plt.xlabel("Equipos de Soporte en LMB", fontsize=10)

# Ajusté la escala vertical para apreciar mejor la brecha entre los equipos.
plt.ylim(2.5, 4.8)

# Añadí una anotación con la diferencia real detectada.
plt.text(
    0.5,
    3.65,
    f"Brecha Real:\n $\Delta\bar{X}$  = 1.1 Días\n"
    f"El Equipo B resuelve\n"
    f"un 26% más rápido.",
    ha="center",
    bbox=dict(facecolor="#E8F8F5", edgecolor="#2ECC71", boxstyle="round,pad=0.5"),
    fontsize=10,
    fontweight="bold",
)

plt.grid(axis="y", linestyle=":", alpha=0.5)
plt.legend(loc="lower left", fontsize=9.5)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

**Tiempo Promedio de Resolución de Quejas**  
**Diferencia Práctica Altamente Significativa (p = 0.006)**

